

Progressão Parcial referente à série do 1º ano do Ensino Médio

Professor: Jefferson

Nome: _____

Série-Turma: _____

Assunto:

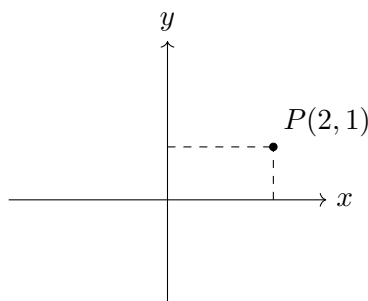
- Plano cartesiano
- Função do 1º Grau
- Função do 2º grau
- Equação do 1º Grau
- Equação do 2º Grau

1. O Plano Cartesiano

O plano cartesiano é um sistema de coordenadas que permite visualizar graficamente a relação entre duas variáveis. É formado por duas retas numéricas perpendiculares:

- O eixo horizontal é chamado de **eixo x** (abscissa).
- O eixo vertical é chamado de **eixo y** (ordenada).

A interseção deles é a origem $O = (0, 0)$. Qualquer ponto P neste plano é representado por um par ordenado (x, y) .



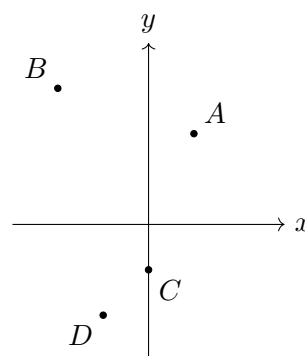
Atividade Resolvida

Questão: Marque os seguintes pontos no plano cartesiano: $A(1, 2)$, $B(-2, 3)$, $C(0, -1)$, $D(-1, -2)$.

Resolução:

- Para $A(1, 2)$: anda-se 1 unidade para a direita no eixo x e 2 unidades para cima no eixo y.

- Para $B(-2, 3)$: anda-se 2 unidades para a esquerda no eixo x e 3 unidades para cima no eixo y.
- Para $C(0, -1)$: permanece na origem no eixo x e anda-se 1 unidade para baixo no eixo y.
- Para $D(-1, -2)$: anda-se 1 unidade para a esquerda no eixo x e 2 unidades para baixo no eixo y.



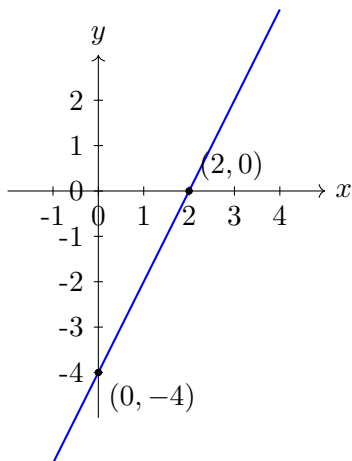
2. Leitura de Gráficos do 1º Grau

A leitura de gráficos é uma habilidade fundamental para interpretar relações entre grandezas. No gráfico de uma função do 1º grau, podemos identificar:

- O coeficiente linear (ponto onde a reta corta o eixo y)
- A raiz da função (ponto onde a reta corta o eixo x)
- O crescimento ou decréscimo da função

Atividades de Leitura de Gráficos - 1º Grau

Questão 1: Observe o gráfico da função $f(x) = 2x - 4$ abaixo e responda:



a) Qual é o coeficiente linear da função?

Resposta: O coeficiente linear é $b = -4$, pois a reta corta o eixo y no ponto $(0, -4)$.

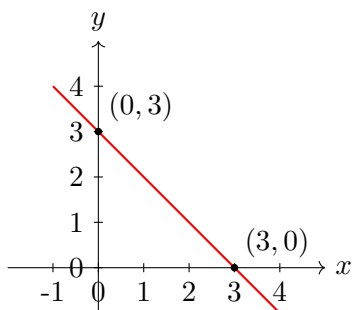
b) Qual é a raiz da função?

Resposta: A raiz é $x = 2$, pois é onde a reta corta o eixo x no ponto $(2, 0)$.

c) A função é crescente ou decrescente? Justifique.

Resposta: A função é crescente, pois conforme x aumenta, o valor de y também aumenta (a reta sobe da esquerda para a direita).

Questão 2: Analise o gráfico da função $f(x) = -x + 3$:



a) Determine o valor de $f(2)$ observando o gráfico.

Resposta: Quando $x = 2$, o valor de y é 1. Portanto, $f(2) = 1$.

b) Para que valor de x temos $f(x) = 2$?

Resposta: Quando $y = 2$, o valor de x é 1. Portanto, $f(1) = 2$.

c) Qual é a equação dessa reta?

Resposta: A reta tem coeficiente linear $b = 3$ e coeficiente angular $a = -1$ (pois cai 1 unidade para cada aumento de 1 em x). Portanto, $f(x) = -x + 3$.

3. Função do 1º Grau (Função Afim)

Uma função do 1º grau estabelece uma relação onde a variável y depende de x de forma linear.

Definição

Pode ser escrita na forma:

$$f(x) = ax + b \quad \text{ou} \quad y = ax + b$$

onde a e b são constantes reais, e $a \neq 0$.

Gráfico no Plano Cartesiano

O gráfico de uma função do 1º grau é sempre uma **reta**. Para desenhá-la, precisamos de pelo menos dois pontos.

Atividades Resolvidas

Questão 1: Para a função $f(x) = -3x + 4$, identifique a e b e classifique-a como crescente ou decrescente.

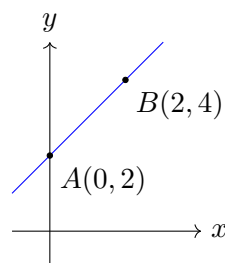
Resolução:

- Coeficiente angular: $a = -3$
- Coeficiente linear: $b = 4$
- Como $a = -3 < 0$, a função é **decrescente**.

Questão 2: Construa o gráfico da função $y = x + 2$ no plano cartesiano.

Resolução: Escolhendo dois valores para x :

- Para $x = 0$: $y = 0 + 2 = 2 \rightarrow$ ponto $A(0, 2)$
- Para $x = 2$: $y = 2 + 2 = 4 \rightarrow$ ponto $B(2, 4)$



4. Equação do 1º Grau

Uma equação do 1º grau em uma variável é uma igualdade que pode ser reduzida à forma $ax + b = 0$, com $a \neq 0$. Resolvê-la significa encontrar o valor de x que satisfaz a igualdade.

Atividades Resolvidas

Questão 1: Resolva as equações: $2x - 7 = 3$ e $-x + 4 = 10$.

Resolução:

$$2x - 7 = 3 \implies 2x = 3 + 7 \implies 2x = 10 \implies x = 5$$

$$-x + 4 = 10 \implies -x = 10 - 4 \implies -x = 6 \implies x = -6$$

Questão 2: Encontre a raiz (zero) da função $f(x) = 4x - 12$.

Resolução: A raiz é o valor de x que torna $f(x) = 0$:

$$4x - 12 = 0 \implies 4x = 12 \implies x = 3$$

Portanto, a raiz da função é $x = 3$. Geometricamente, este é o ponto onde a reta cruza o eixo x .

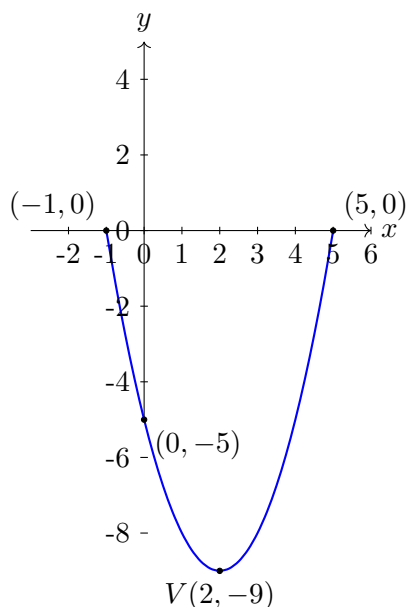
5. Leitura de Gráficos do 2º Grau

No gráfico de uma função do 2º grau (parábola), podemos identificar:

- A concavidade (para cima se $a > 0$, para baixo se $a < 0$)
- O vértice (ponto máximo ou mínimo)
- As raízes (pontos onde a parábola cruza o eixo x)
- O intercepto y (ponto onde a parábola cruza o eixo y)

Atividades de Leitura de Gráficos - 2º Grau

Questão 1: Observe o gráfico da parábola abaixo e responda:



a) Qual é a concavidade da parábola?

Resposta: A parábola tem concavidade voltada para cima ($a > 0$).

b) Quais são as raízes da função?

Resposta: As raízes são $x = -1$ e $x = 5$, pois a parábola cruza o eixo x nesses pontos.

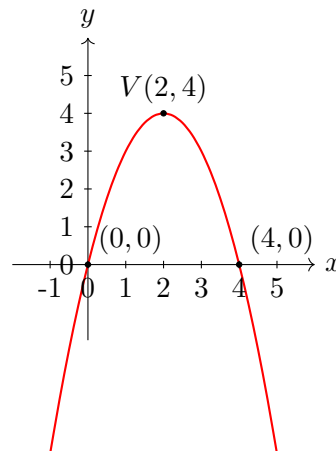
c) Determine as coordenadas do vértice.

Resposta: O vértice é $V(2, -9)$, ponto mais baixo da parábola.

d) Qual é o valor de $f(0)$?

Resposta: $f(0) = -5$, que é o ponto onde a parábola cruza o eixo y .

Questão 2: Analise o gráfico da função $f(x) = -x^2 + 4x$:



a) A função possui ponto de máximo ou mínimo?

Qual é esse ponto?

Resposta: Possui ponto de máximo em $V(2, 4)$, pois a concavidade é para baixo ($a = -1 < 0$).

b) Quais são os zeros da função?

Resposta: Os zeros são $x = 0$ e $x = 4$.

c) Determine o valor de $f(1)$.

Resposta: Quando $x = 1$, $y = 3$. Portanto, $f(1) = 3$.

d) Para que valores de x a função é positiva?

Resposta: A função é positiva para $0 < x < 4$ (a parábola está acima do eixo x).

6. Função do 2º Grau (Função Quadrática)

Uma função do 2º grau estabelece uma relação onde a variável y depende de x de forma quadrática.

Definição

Pode ser escrita na forma:

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

onde a, b, c são constantes reais, e $a \neq 0$.

Gráfico no Plano Cartesiano

O gráfico de uma função do 2º grau é uma **parábola**. Sua concavidade depende do coeficiente a :

- Se $a > 0$, a parábola tem concavidade voltada para cima (ponto de mínimo).
- Se $a < 0$, a parábola tem concavidade voltada para baixo (ponto de máximo).

Elementos Importantes da Parábola

- **Vértice (V):** Ponto máximo ou mínimo da parábola.
- **Raízes (ou zeros):** Pontos onde a parábola cruza o eixo x . São encontradas resolvendo $ax^2 + bx + c = 0$.
- **Intercepto y :** Ponto onde a parábola cruza o eixo y , dado por c .

Atividades Resolvidas

Questão 1: Identifique os coeficientes a , b e c na função $f(x) = -2x^2 + 4x - 1$. Determine se a parábola abre para cima ou para baixo.

Resolução:

- $a = -2$
- $b = 4$
- $c = -1$
- Como $a = -2 < 0$, a parábola tem concavidade voltada para **baixo**.

Questão 2: Encontre o vértice da função $f(x) = x^2 - 6x + 5$.

Resolução: Para encontrar o vértice, usamos as fórmulas:

$$x_v = -\frac{b}{2a} = -\frac{(-6)}{2 \cdot 1} = \frac{6}{2} = 3$$

$$y_v = f(x_v) = f(3) = 3^2 - 6 \cdot 3 + 5 = 9 - 18 + 5 = -4$$

Portanto, o vértice é $V(3, -4)$.

Questão 3: Resolva a equação do 2º grau $x^2 - 5x + 6 = 0$ e relacione as soluções com o gráfico de $f(x) = x^2 - 5x + 6$.

Resolução: Podemos resolver por fatoração ou pela fórmula de Bhaskara:

$$x^2 - 5x + 6 = 0 \implies (x - 2)(x - 3) = 0$$

$$x = 2 \quad \text{ou} \quad x = 3$$

As soluções $x = 2$ e $x = 3$ são as raízes da função. Geometricamente, estes são os pontos onde a parábola cruza o eixo x : $(2, 0)$ e $(3, 0)$.

7. Aplicações e Problemas Resolvidos

Questão 1 (1º Grau): Um plano de celular cobra uma taxa fixa de R\$ 30,00 mais R\$ 0,50 por minuto. Escreva a função custo $C(x)$ e calcule o custo para 80 minutos de ligação.

Resolução:

$$C(x) = 0,50x + 30$$

Para $x = 80$ minutos:

$$C(80) = 0,50 \cdot 80 + 30 = 40 + 30 = 70$$

O custo para 80 minutos é de **R\$ 70,00**.

Questão 2 (2º Grau): O lucro L (em milhares de reais) de uma empresa é dado por $L(x) = -x^2 + 60x - 500$, onde x é o número de unidades vendidas (em centenas). Qual é o lucro máximo?

Resolução: Como $a = -1 < 0$, a parábola tem concavidade para baixo, então o vértice representa o ponto de lucro máximo.

$$x_v = -\frac{b}{2a} = -\frac{60}{2 \cdot (-1)} = -\frac{60}{-2} = 30$$

$$L_{max} = L(30) = -30^2 + 60 \cdot 30 - 500 = -900 + 1800 - 500 = 400$$

O lucro máximo é de **R\$ 400.000,00** (pois a função está em milhares).

Questão 3 (Equação do 1º Grau): Um pai tem 40 anos e seu filho tem 10 anos. Daqui a quantos anos a idade do pai será o triplo da idade do filho?

Resolução: Seja x o número de anos:

$$40 + x = 3(10 + x)$$

$$40 + x = 30 + 3x$$

$$40 - 30 = 3x - x$$

$$10 = 2x \implies x = 5$$

Daqui a **5 anos**, o pai terá 45 anos e o filho 15 anos ($45 = 3 \times 15$).

Questão 4 (Equação do 2º Grau): Um retângulo tem comprimento 3 metros maior que a largura. Se sua área é de 40 metros quadrados, quais são suas dimensões?

Resolução: Seja x a largura. Então o comprimento é $x + 3$.

$$x(x + 3) = 40$$

$$x^2 + 3x - 40 = 0$$

Resolvendo por Bhaskara:

$$\Delta = 3^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-40) = 9 + 160 = 169$$

$$x = \frac{-3 \pm \sqrt{169}}{2} = \frac{-3 \pm 13}{2}$$

$$x = \frac{-3 + 13}{2} = \frac{10}{2} = 5 \quad \text{ou} \quad x = \frac{-3 - 13}{2} = \frac{-16}{2} = -8$$

Como largura não pode ser negativa, temos $x = 5$ metros. Portanto:

- Largura: 5 m

- Comprimento: $5 + 3 = 8$ m

Verificando: $5 \times 8 = 40 \text{ m}^2$.